COLEXIO VIVAS S.L.	RAMA:	Informática	CICLO:	DAM		
	MÓDULO	Programación			CURSO:	1º
	PROTOCOLO:	Boletín de ejercicios	AVAL:		DATA:	
	AUTOR	Francisco Bellas Aláez (Curro)				

Boletín práctica base de Arrays bidimensionales

Los siguientes ejercicos no son para validación, si no que son para reforzar el trabajo con arrays bidimensionales. Aclara cualquier duda de los mismos con el profesor.

Realiza los métodos **estáticos** que se citan a continuación. Realiza en el programa principal una prueba de los mismos con un array de tamaño 3x4 y con otro de 4x3 (Ojo, este tamaño es solo en el principal, las funciones han de ser genéricas y válidas para cualquier matriz).

a) Función que devuelva una matriz con **n** filas y **m** columnas de números enteros con valores aleatorios entre 10 y 25 (**n** y **m** son parámetros de la función).

b) Función a la que se le pasa una matriz cualquiera de números enteros y muestra sus elementos por pantalla. Debe mostrar como cabecera de las columnas el n.º de columna (empezando en 1) y como cabecera de filas caracteres desde la A en adelante.

c) Función a la que se le pasa una matriz cualquiera de y **devuelve** el valor máximo que contiene.

d) Función a la que se le pasa una matriz cualquiera de enteros y devuelve el valor mínimo que contiene.

e) Función a la que se le pasa una matriz cualquiera de enteros y devuelve la suma de los elementos de la fila indicada por un parámetro.

f) Función a la que se le pasa una matriz cualquiera de enteros y devuelve la suma de los elementos de la columna indicada por un parámetro.

g) Función a la que se le pasa una matriz cualquiera de enteros. Tendrá un parámetro booleano. Si está a true devuelve la suma de los elementos de la diagonal principal y si está a false de la diagonal secundaria o inversa (la que empieza arriba a la derecha y acaba abajo a la izquierda). Si la matriz no es cuadrada deberá finalizar cuando la diagonal acabe.

h) Función a la que se le pasa como parámetros un matriz cualquiera de enteros y cuatro índices (fila1, columna1, fila2, columna2) e intercambia los datos que hay en las posiciones indicadas por los índices. Si hay un error de rango devuelve *false*

si no devuelve *true*. Por ejemplo si se le pasa (m, 2, 5, 0, 1) debe intercambiar los datos m[2][5] con m[0][1] siempre que existan dichas posiciones.

i) Función a la que se le pasa como parámetros un matriz cualquiera de enteros y dos parámetros enteros. Deberá intercambiar las filas indicadas por los parámetros. Si algún parámetro es inválido devolverá false, en caso contrario devuelve true.

j) Función a la que se le pasa como parámetros un matriz cualquiera de enteros y dos parámetros enteros. Deberá intercambiar las columnas indicadas por los parámetros. Si algún parámetro es inválido devolverá false, en caso contrario devuelve true.

k) Función a la que se le pasa como parámetros un matriz cualquiera de enteros y un dato. Devuelve la cantidad de veces que aparece dicho dato en la matriz.

l) Función a la que se le pasa como parámetros un matriz cualquiera de enteros y devuelve una colección de doubles que contiene la media de cada una de las filas.

Más de presentación:

Realiza los métodos estáticos que se citan a continuación.

a) Función que se le pasa como parámetros una cantidad de filas y una de columnas y crea y devuelve un array bidimensional de doubles entre 0 y 10 del tamaño indicado por los parámetros

b) Función que se le pasa un array bidimensional de doubles y lo muestra. Debe hacerlo con formato de tabla, usando para cada dato 2 decimales. Debes mostrar también como cabecera el número de fila y de columna comenzando en 1.

c) Función que se le pasa un array bidimensional de doubles y lo muestra. En este caso mostrarás las cabeceras de las columnas debajo de la tabla y cabeceras de filas al final de cada fila en lugar del principio. Debe mantenerse una alineación a la izquierda.

d) Haz una función que internamente tenga dos vectores de strings con nombres para las filas y otro con nombres para las columnas. Procura que los nombres sean de distintas longitudes Llama a la función hecha en a para obtener una table da la cantidad de filas y columnas que indiquen los vectores de nombres. Muestra la tabla usando como cabeceras los vectores. Toma como límite de tamaño de nombre

para fila o columna 6 caracteres de forma que el nombre se corte si es mayor. En este caso debes mostrar los datos con 3 decimales.